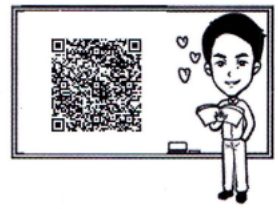
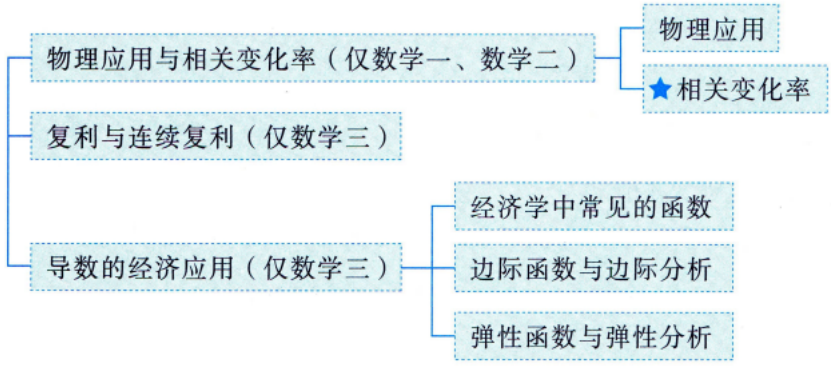
第7讲 一元函数微分学的应用（三）——物理应用与经济应用



强调：用数学工具解决应用问题，不会出现过于专业的问题

考题	物理应用与相关变化率（仅数学一、数学二）、复利与连续复利（仅数学三）、导数的经济应用（仅数学三）
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①了解导数的物理意义，会用导数描述一些物理量（仅数学一、数学二）； ②了解导数的经济意义（含边际与弹性的概念）（仅数学三）
重难点	相关变化率（仅数学一、数学二）

基础知识结构



基础内容精讲

一 物理应用与相关变化率（仅数学一、数学二）

1 物理应用

相关物理概念：①位移对时间的变化率（速度）；

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

②速度对时间的变化率（加速度）；

③牛顿第二定律（$F=ma$）．

力　质量　加速度

已知质点运动的位移 s 关于时间 t 的函数为 $s=s(t)$，称它为质点的运动方程（位移方程），则其速度为

$$v(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=s'(t),\quad v(t)=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

其加速度为

$$a(t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\left(\text{或}a(t)=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\right),\quad a(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta t}=v'(t)=s''(t)\ .$$

$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\cdot v$（更利于解决含$s$，$v$不涉及$t$的相关微分方程问题，第15讲再学习）

这就是导数的物理意义．

2 相关变化率

研究 $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}B}=\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}C}\cdot\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}B}$．

①若已知 $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}B}$，$\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}B}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}C}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}B}}{\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}B}}$（通过已知求未知）；

②该等式建立了 $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}B}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}B}$ 的关系，A，B，C 可以扩展为很多实际的量，比如某冰块质量（m）对温度（c）随时间（t）的变化率

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}c}\cdot\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}c}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}}\ .$$

注　微分学中经济应用较多，积分学中物理应用较多．

若函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}$ 确定且可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=f'(x)\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，上式中，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 由 $f'(x)$ 联系在一起，这种相互关联的变化率称为**相关变化率**．

$f'(x)$已知，若告知$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$便可求．

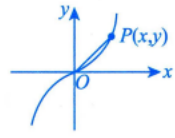
注　单独出题不难，常见的是速度、位移、加速度与相关变化率的综合题，难度在于和微分方程相结合．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 7.1 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l．若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是_____．

解 应填 $2\sqrt{2}v_0$．

由题设知 $l=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{x^2+x^6}$，则



$$\frac{dl}{dt}=\frac{dl}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}\cdot v_0,$$

$$\left.\frac{dl}{dt}\right|_{x=1}=\frac{8}{2\sqrt{2}}v_0=2\sqrt{2}v_0.$$

方法总结 涉及相关变化率问题：①建立相关变量方程；②求导找出相关变化率，进而通过已知变化率求未知变化率．

注 更为综合的物理应用会涉及微分方程，将在第 15 讲学习．

二 复利与连续复利（仅数学三）



复利计算公式为

$$A_m=A(1+r)^m,\quad A(1+r)(1+r)\cdots(1+r)\ (m\text{个})$$

其中 A 表示一开始的本金，r 表示每一期的利率，m 表示复利的总期数，A_m 表示 m 期后的余额．

①如果年利率为 r 的利息一年支付 1 次，那么当初始存款为 A 元时，t 年后余额 A_t 则为

$$A_t=A(1+r)^t.$$

②如果年利率为 r 的利息一年支付 n 次，那么当初始存款为 A 元时，t 年后余额 A_t 则为

$$A_t=A\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}.\quad A\underbrace{\left[\left(1+\frac{r}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{r}{n}\right)\right]}_{n\text{个}}\underbrace{\left[\left(1+\frac{r}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{r}{n}\right)\right]}_{n\text{个}}\cdots\underbrace{\left[\left(1+\frac{r}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{r}{n}\right)\right]}_{n\text{个}}\ (t\text{个})$$

③对于②，当 $n\to\infty$（支付无数次）时，$\lim\limits_{n\to\infty}A_t=\lim\limits_{n\to\infty}A\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}=Ae^{rt}$，这称为**连续复利**．（掌握至此即可，无须深入学习）

记 $Ae^{rt}=R\Rightarrow A=Re^{-rt}$，现值

$A\cdot e^{\lim\limits_{n\to\infty}nt\cdot\frac{r}{n}}=Ae^{rt}$

注 考试时要弄清楚①，②，③三种情况，题目会明确告知．

例 7.2 设某酒厂有一批新酿的好酒，如果现在（假定 $t=0$）就售出，总收入为 R_0 元；如果窖藏起来，待来日按陈酒价格出售，t 年末总收入为 $R=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$．假定银行的年利率 r 为 6%，并以连续复

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

利计息，若t_0年售出可使总收入的现值最大，则窖藏的时间$t_0=$_____.

分析　碰到应用题，找到关系式、定义式、约束式，先写定义式（现值），再代入关系式$R=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$，最后按照一元函数求最值的方法，找到驻点即为所求.

解　应填11.

定义式　关系式

根据连续复利公式，这批酒在窖藏t年末售出时总收入R的现值为$A(t)=Re^{-rt}$，而$R=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$，故$A(t)=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}$. 令$\frac{dA}{dt}=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}\left(\frac{1}{5\sqrt{t}}-r\right)=0$，得驻点$t_0=\frac{1}{25r^2}$. 当$0<t_0<\frac{1}{25r^2}$时，$\frac{dA}{dt}>0$；当$t_0>\frac{1}{25r^2}$时，$\frac{dA}{dt}<0$.

一元连续函数中唯一极值点就是最值点

于是，$t_0=\frac{1}{25r^2}$是极大值点亦是最大值点，故窖藏$t_0=\frac{1}{25r^2}$年售出可使总收入的现值最大. 当

约束式

$r=6\%$时，$t_0=\frac{100}{9}\approx11$（年）.

方法总结　用好定义式与关系式，利用求导工具找最值即可.

三　导数的经济应用（仅数学三）

1　经济学中常见的函数

需求：欲望与能力的统一

价格增加　购买力下降

(1) 需求函数.

设某产品的需求量为Q，价格为p，则$Q=Q(p)$称为**需求函数**，且Q一般为单调减少函数.

(2) 供给函数.

设某产品的供给量为q，价格为p，则$q=q(p)$称为**供给函数**，且q一般为单调增加函数.

(3) 成本函数.

设生产产品的总投入为C，它由固定成本C_1（常量）和可变成本$C_2(Q)$两部分组成，其中Q表示产量. 成本函数为$C=C(Q)=C_1+C_2(Q)$，称$\frac{C}{Q}$为**平均成本**，记为$\overline{C}$或AC，即

$$AC=\overline{C}=\frac{C}{Q}=\frac{C_1}{Q}+\frac{C_2(Q)}{Q}.$$

(4) 收益（入）函数.

设产品售出后所得的收益为R，则

$$R=R(Q)=pQ,$$

其中p是价格，Q是销售量.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(5) 利润函数.

设收益扣除成本后的利润为L，则

$$L=L(Q)=R(Q)-C(Q),$$

其中Q为销售量.

注 如无特殊情况说明，需求与供给函数以价格p为自变量，成本、收益与利润函数以产量Q为自变量.

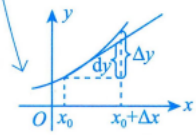
2 边际函数与边际分析

在经济学中，若函数$f(x)$可导，则称$f'(x)$为$f(x)$的边际函数. $f'(x_0)$称为$f(x)$在x_0点的边际值. 用边际函数来分析经济量的变化叫边际分析.

由$\Delta y\approx \mathrm{d}y$，即$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\approx f'(x_0)\Delta x$，取$\Delta x=1$，得$f(x_0+1)-f(x_0)\approx f'(x_0)$.

于是，边际值$f'(x_0)$被解释为：在x_0点，当x改变一个单位时，函数$f(x)$近似(在实际问题中，经常略去“近似”二字)改变$|f'(x_0)|$个单位. $f'(x_0)$的符号反映自变量的改变与因变量的改变是同向还是反向.

$\begin{cases} f'(x_0)>0\Rightarrow \text{同向改变}, \\ f'(x_0)<0\Rightarrow \text{反向改变} \end{cases}$



(1) 边际成本.

设总成本函数为$C=C(Q)$(Q为产量),则**边际成本函数**(记为MC)为$MC=C'(Q)$.

(2) 边际收益.

设总收益函数为$R=R(Q)$(Q为销售量),则**边际收益函数**(记为MR)为$MR=R'(Q)$.

(3) 边际利润.

设利润函数为$L=L(Q)$(Q为销售量),则**边际利润函数**(记为ML)为$ML=L'(Q)$.

3 弹性函数与弹性分析

在经济学中，把因变量对自变量变化的反应的灵敏度，称为弹性或弹性系数. 设函数$y=f(x)$可导，称

$$\eta=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{y}\Big/\frac{\Delta x}{x}=\frac{x}{y}y'=\frac{x}{f(x)}f'(x)=\frac{Ey}{Ex}$$

为函数$y=f(x)$的**弹性函数**，称

$$\eta\Big|_{x=x_0}=\frac{x_0}{f(x_0)}f'(x_0)$$

为函数$f(x)$在x_0处的**(点)弹性**.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$\eta\Big|_{x=x_0}$ 表示在 x_0 处，当自变量 x 改变 1% 时，因变量 y 将改变 $\left|\eta\Big|_{x=x_0}\right|\% = \left|\frac{x_0}{f(x_0)} f'(x_0)\right|\%$，其符号反映自变量 x 与因变量 y 的改变是同向还是反向．

取 $\eta = 0.54 = \frac{0.54\%}{1\%}$ → 因变量改变 0.54%；自变量改变 1%

用弹性函数来分析经济量的变化叫**弹性分析**．

(1) 需求的价格弹性．

$$\eta_d = \frac{EQ}{Ep} = \frac{p}{Q}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p} = \frac{p}{Q(p)} Q'(p)\ .$$

一般地，需求函数单调减少，故 $Q'(p)<0$，从而 $\eta_d<0$．

其经济意义：当价格为 p 时，若提价（降价）1%，则需求量将减少（增加）$|\eta_d|\%$．

注 若题设要求 $\eta_d>0$，则取 $\eta_d = -\frac{p}{Q(p)} Q'(p)$．

(2) 供给的价格弹性．

$$\eta_s = \frac{Eq}{Ep} = \frac{p}{q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}p} = \frac{p}{q(p)} q'(p)\ .$$

一般地，供给函数单调增加，故 $q'(p)>0$，从而 $\eta_s>0$．

其经济意义：当价格为 p 时，若提价（降价）1%，则供给量将增加（减少）$\eta_s\%$．

(3) 收益的价格弹性．

$$\eta_r = \frac{ER}{Ep} = \frac{p}{R}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p} = \frac{p}{R(p)} R'(p)\ .$$

一般地，收益函数单调增加，故 $R'(p)>0$，从而 $\eta_r>0$．

其经济意义：当价格为 p 时，若提价（降价）1%，则收益将增加（减少）$\eta_r\%$．

例 7.3 设生产某商品的固定成本为 60 000 元，可变成本为 20 元 / 件，价格函数为 $p = 60 - \frac{Q}{1\,000}$（$p$ 是单价，单位：元；Q 是销量，单位：件）．已知产销平衡，求：

(1) 该商品的边际利润函数；

(2) 当 $p=50$ 元时的边际利润，并解释其经济意义；——→ 数学三的热门考点

(3) 使得利润最大的单价 p．

分析 ①先写利润函数，再对 Q 求偏导数得到边际利润；

②代入价格函数求 Q，再代入 $L'(Q)$；

③令 $L'(Q)=0$，解出 Q 再代入价格函数，求 p.

解 (1) 成本函数 $C(Q) = 60\,000 + 20Q$，收益函数 $R(Q) = pQ = 60Q - \frac{Q^2}{1\,000}$，利润函数

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$L(Q)=R(Q)-C(Q)=-\frac{Q^2}{1\,000}+40Q-60\,000,$$

故该商品的边际利润函数 $L'(Q)=-\frac{Q}{500}+40$.

(2) 当 $p=50$ 元时，销量 $Q=10\,000$ 件，$L'(10\,000)=20$ 元.

其经济意义：销售第 10 001 件商品所得利润为 20 元.

(3) 令 $L'(Q)=-\frac{Q}{500}+40=0$，得 $Q=20\,000$ 件，且 $L''(20\,000)<0$，故当 $Q=20\,000$ 件时利润最大，此时 $p=40$ 元.

例 7.4 设某商品需求量 Q 是价格 p 的单调减少函数：$Q=Q(p)$，其中需求弹性 $\eta=\frac{2p^2}{192-p^2}>0$.

(1) 设 $R=R(p)$ 为总收益函数，证明 $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}=Q(1-\eta)$；（作为结论用）

（已说明，若无说明，则以 Q 为自变量）

(2) 当 $p=6$ 时，求总收益对价格的弹性，并说明其经济意义.

分析 ①写出 $R(p)$，再对 p 求导，代入 η 即可；

②写出 $\frac{ER}{Ep}$，代入 $\eta=\left.\frac{2p^2}{192-p^2}\right|_{p=6}$ 即可.

(1) **证** 由题设得 $R(p)=pQ(p)$，两边对 p 求导，得（$\eta=-\frac{p}{Q}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}$）

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}=Q+p\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}=Q\left(1+\frac{p}{Q}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}\right)=Q(1-\eta).$$

(2) **解** $\frac{ER}{Ep}=\frac{p}{R}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}=\frac{p}{pQ}Q(1-\eta)=1-\eta=1-\frac{2p^2}{192-p^2}=\frac{192-3p^2}{192-p^2}$.

$$\left.\frac{ER}{Ep}\right|_{p=6}=\frac{192-3\times6^2}{192-6^2}=\frac{7}{13}\approx0.54.$$

其经济意义：当 $p=6$ 时，若价格上涨 1%，则总收益将增加 0.54%.

例 7.5 设某商品需求量 Q 对价格 P 的弹性为 $\eta(\eta>0)$，R 为收益，则（　　）.

(A) 当 $\eta<1$，$\Delta P>0$ 时，$\Delta R>0$

(B) 当 $\eta<1$，$\Delta P<0$ 时，$\Delta R>0$

(C) 当 $\eta>1$，$\Delta P>0$ 时，$\Delta R>0$

(D) 当 $\eta>1$，$\Delta P<0$ 时，$\Delta R<0$

分析 利用结论 $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P}=Q(1-\eta)$ 进行分析.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解 应选 (A).

$$\frac{dR}{dP}=\frac{d(PQ)}{dP}=Q+P\frac{dQ}{dP}=Q+Q\cdot\frac{P}{Q}\frac{dQ}{dP}=Q(1-\eta)\ .$$

当 $\eta<1$ 时，$\frac{dR}{dP}>0$，即 $\Delta P\underset{(<0)}{>}0$ 时，$\Delta R\underset{(<0)}{>}0$.

当 $\eta>1$ 时，$\frac{dR}{dP}<0$，即 $\Delta P\underset{(<0)}{>}0$ 时，$\Delta R\underset{(>0)}{<}0$. 故选 (A).

基础习题精练

习 题

7.1 （仅数学一、数学二）质点 P 沿抛物线 $x=y^2(y>0)$ 移动，P 的横坐标 x 对时间的变化率为 5 cm/s . 当 $x=9$ 时，点 P 到原点 O 的距离对时间的变化率为_____.

7.2 （仅数学三）设某产品的需求函数为 $Q=Q(P)$，需求的价格弹性为 ε，$0<\varepsilon<1$. 已知产品收益 R 对价格的边际为 s，且产销平衡，则产品的产量应是_____（用 ε，s 的函数表示）.

7.3 （仅数学一、数学二）甲车以 24 km/h 的速度向北行驶，同时正东 10 km 处乙车以 20 km/h 的速度向东行驶 . 从这一时刻起经过 1 小时后，求两车间的距离对时间的变化率 .

7.4 （仅数学三）已知某企业的总收入函数为 $R=26x-2x^2-4x^3$，总成本函数为 $C=8x+x^2$，其中 x 表示产品的产量，求利润函数、边际收入函数、边际成本函数以及企业获得最大利润时的产量和最大利润 .

解 答

7.1 $\frac{95}{6\sqrt{10}}$ cm/s　**解**　点 P 到原点 O 的距离 $s=\sqrt{x^2+y^2}$，于是

$$\frac{ds}{dt}=\frac{d}{dt}\sqrt{x^2+y^2}=\frac{d}{dx}\sqrt{x^2+x}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{5(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x}}\ ,$$

当 $x=9$ 时，$\left.\frac{d}{dt}\sqrt{x^2+y^2}\right|_{x=9}=\left.\frac{5(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x}}\right|_{x=9}=\frac{95}{6\sqrt{10}}$ (cm/s) .

7.2 $\frac{s}{1-\varepsilon}$　**解**　需求的价格弹性为 $-\frac{Q'}{Q}P$，其中 Q 为需求量，即产量，P 为价格 . 依题意，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$-\dfrac{Q'}{Q}P=\varepsilon$，即

$$PQ'=-\varepsilon Q\ .$$

收益函数$R=PQ$，它对价格的边际为$\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P}$，由题意，

$$s=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P}=Q+PQ'=(1-\varepsilon)Q\ ,$$

所以$Q=\dfrac{s}{1-\varepsilon}$.

7.3 **解** 设甲车最初在原点O处，乙车在C处，$OC=10\ \mathrm{km}$，在t小时后，甲在A点，乙在B点，如图 7-1 所示. 设$AB=s$，$OA=x$，$CB=y$，则$s=\sqrt{x^2+(y+10)^2}$，其中$s=s(t)$，$x=x(t)$，$y=y(t)$都是关于t的函数. 写成

$$s^2=x^2+(y+10)^2\ ,$$

两边对t求导，得$2s\cdot\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=2x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+2(y+10)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，即

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+(y+10)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\sqrt{x^2+(y+10)^2}}\ .$$

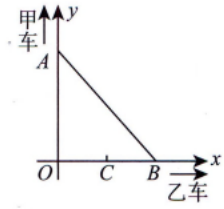


图 7-1

上式表达了三个变化率$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$之间的关系. 已知$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=24$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=20$. 当$t=1$时，$x=24$，$y=20$，代入上式，得$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\dfrac{196}{\sqrt{41}}\approx 30.6(\mathrm{km/h})$.

7.4 **解** 利润函数$L=R-C=18x-3x^2-4x^3$，边际收入函数$MR=\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x}=26-4x-12x^2$，边际成本函数$MC=\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}=8+2x$.

令$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x}=18-6x-12x^2=0$得$x=1$，$x=-\dfrac{3}{2}$（舍去）. 又$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2L}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}=\left.(-6-24x)\right|_{x=1}=-30<0$，可知当$x=1$时，$L$取得极大值，为$L\Big|_{x=1}=\left.(18x-3x^2-4x^3)\right|_{x=1}=11$. 因为$x>0$时，$L(x)$只有一个极大值，故此极大值就是最大值. 所以当产量为 1 时利润最大，最大利润为 11.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060